

基于随机森林的单斜辉石 温度-压力计及其迁移应用

茅单文 (231830128)

地球科学与工程学院

行星科学

2025.12.23

提纲

- 背景 | 单斜辉石温度-压力计
- 算法 | Jorgenson et al., 2022
- 迁移 | 月球单斜辉石的优化

背景 | 单斜辉石温压计



岩浆

冷却 结晶
→
热力学平衡



矿物

背景 | 单斜辉石温压计



岩浆

化学成分: Si, Al, Mg, Fe, Ti, Ca, Na, K, O...

已知

未知
温度 压力
→
热力学平衡



单斜辉石

化学成分: $(\text{Mg, Fe, Ca})_2\text{Si}_2\text{O}_6$

已知

背景 | 单斜辉石温压计

岩浆

化学成分的描述：“氧化物”

主量

SiO₂ Al₂O₃ CaO

FeO MgO TiO₂

微量

Na₂O K₂O

Cr₂O₃ MnO

热力学平衡

$$f(X_{\text{岩浆}}, X_{\text{单斜辉石}}, P) = T$$

$$f(X_{\text{岩浆}}, X_{\text{单斜辉石}}, T) = P$$

未知的非线性关系

单斜辉石

化学成分：(Mg, Fe, Ca)₂Si₂O₆

主量

M_{ii}M_iSi₂O₆

SiO₂ Al₂O₃ CaO

FeO MgO TiO₂

微量

Na₂O

Cr₂O₃ MnO

背景 | 单斜辉石温压计

热力学平衡

$$f(X_{\text{岩浆}}, X_{\text{单斜辉石}}, P) = T$$

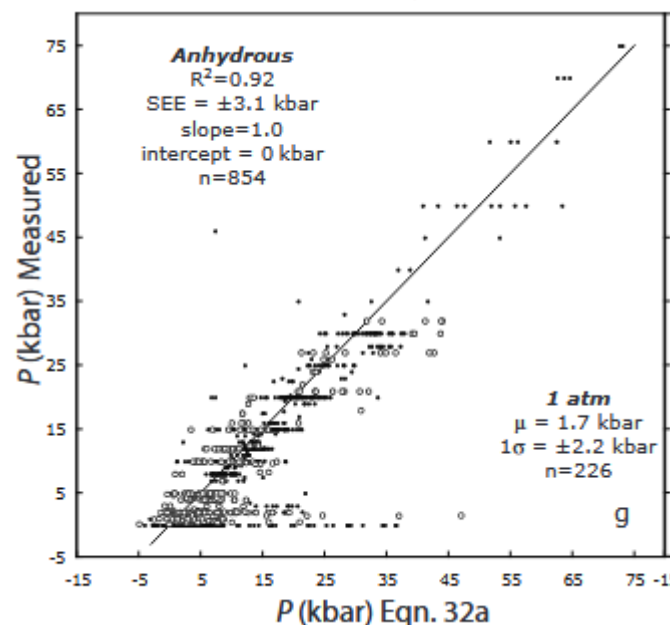
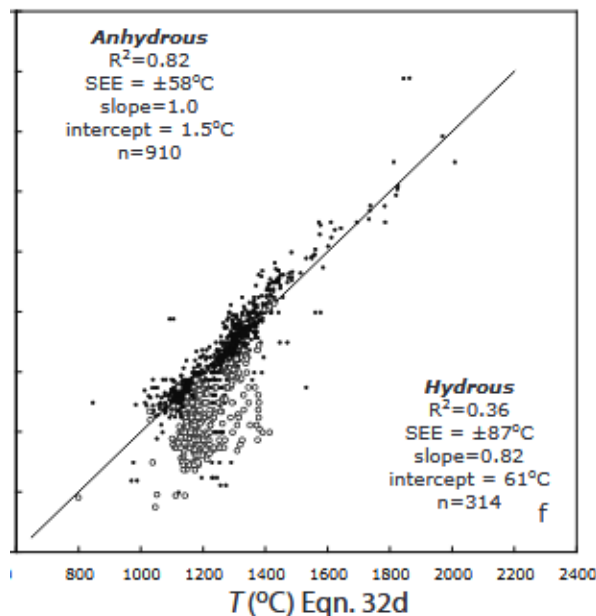
$$f(X_{\text{岩浆}}, X_{\text{单斜辉石}}, T) = P$$

未知的非线性关系

$$T(K) = \frac{93100 + 544P(\text{kbar})}{61.1 + 36.6(X_{\text{Ti}}^{\text{cpx}}) + 10.9(X_{\text{Fe}}^{\text{cpx}}) - 0.95(X_{\text{Al}}^{\text{cpx}} + X_{\text{Cr}}^{\text{cpx}} - X_{\text{Na}}^{\text{cpx}} - X_{\text{K}}^{\text{cpx}}) + 0.395[\ln(a_{\text{En}}^{\text{cpx}})]^2}$$

$$P(\text{kbar}) = 3205 + 0.384T(K) - 518\ln T(K) - 5.62(X_{\text{Mg}}^{\text{cpx}}) + 83.2(X_{\text{Na}}^{\text{cpx}}) + 68.2(X_{\text{DiHd}}^{\text{cpx}}) + 2.52\ln(X_{\text{Al(VI)}}^{\text{cpx}}) - 51.1(X_{\text{DiHd}}^{\text{cpx}})^2 + 34.8(X_{\text{EnFs}}^{\text{cpx}})^2$$

多项式回归 经验公式



假设的函数形式
拟合的回归系数



不预先假设函数形式?

算法 | Jorgenson et al., 2022

数据准备

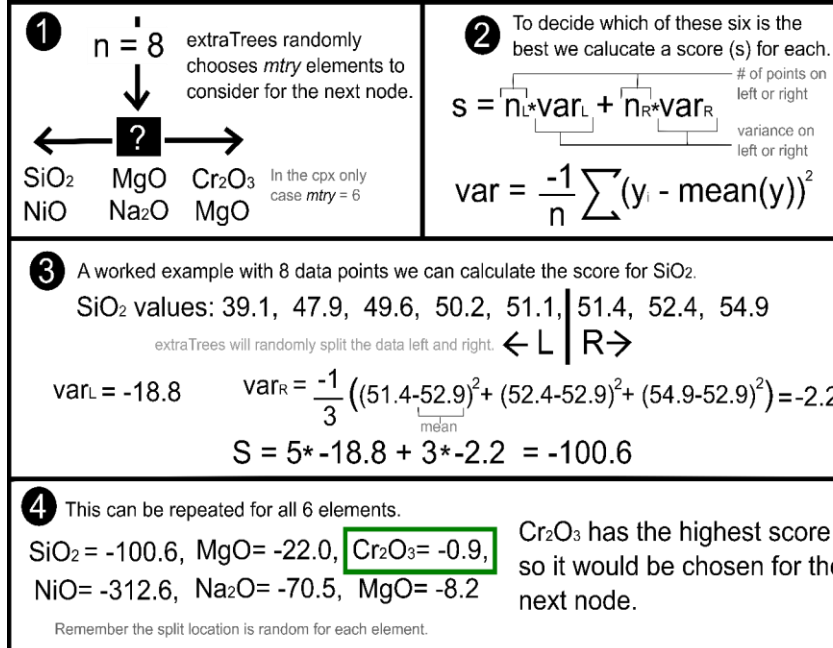
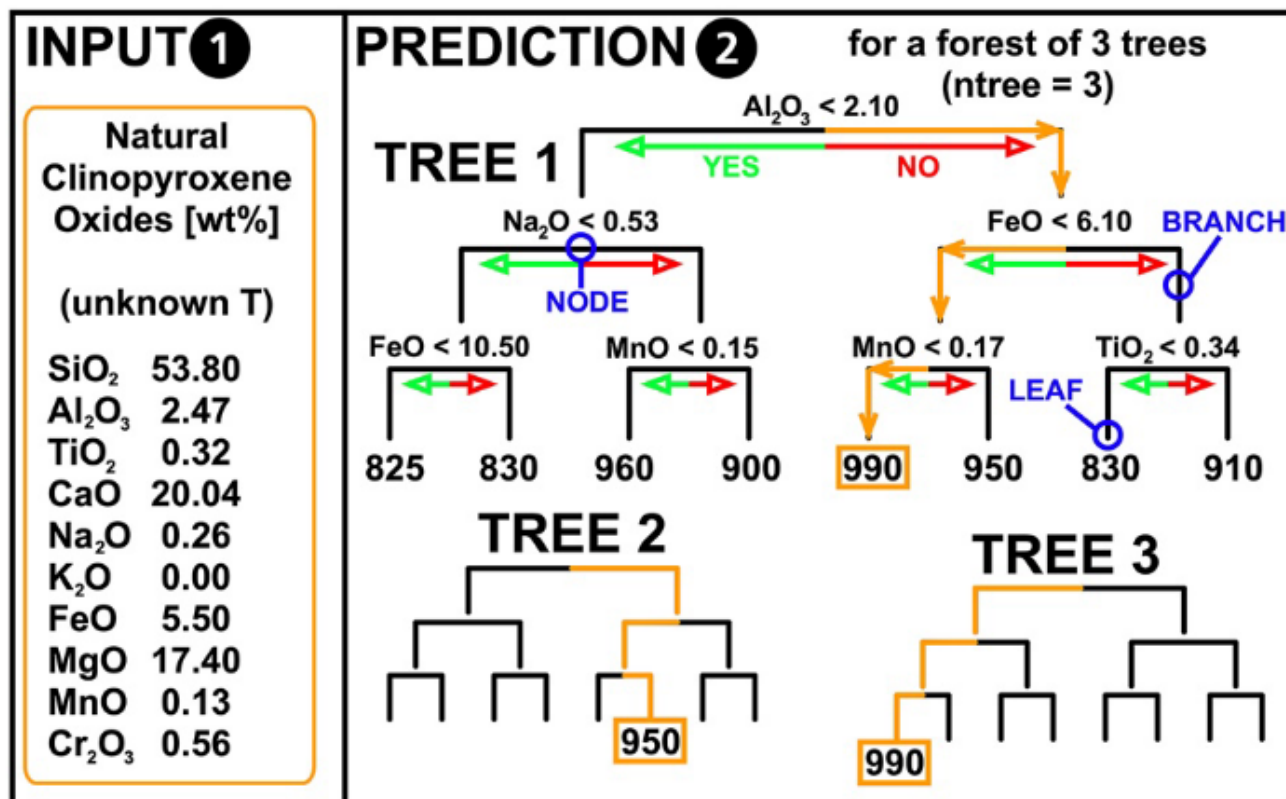
数据集：地球的单斜辉石 化学成分 ~2000

特征：所有 化学成分

最优分裂节点

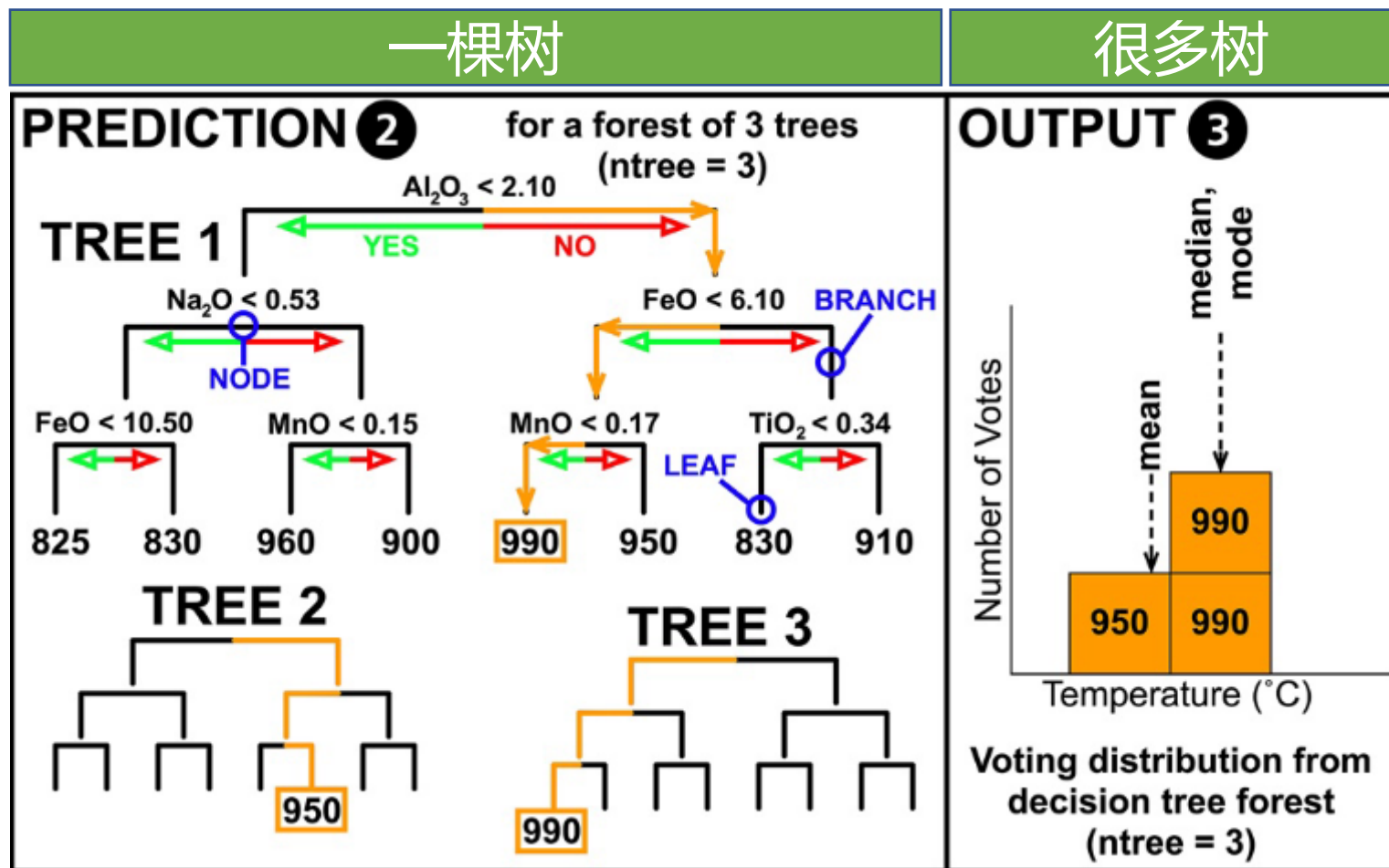
随机分裂节点

随机森林 —— 极端随机树



算法 | Jorgenson et al., 2022

回归模型



叶节点均值

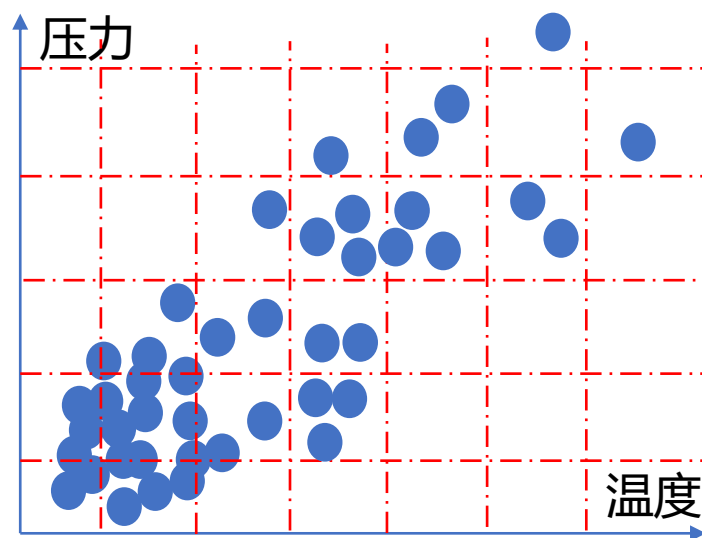
统计量选择

算法 | Jorgenson et al., 2022

数据
准备

数据集：地球的单斜辉石 化学成分 ~2000
特征：所有 化学成分

模型
误差
估计



测试集1

测试集2

测试集3

训练集1

训练集2

训练集3

模型1

模型2

模型3

误差1

误差2

误差3

SE 标准误差

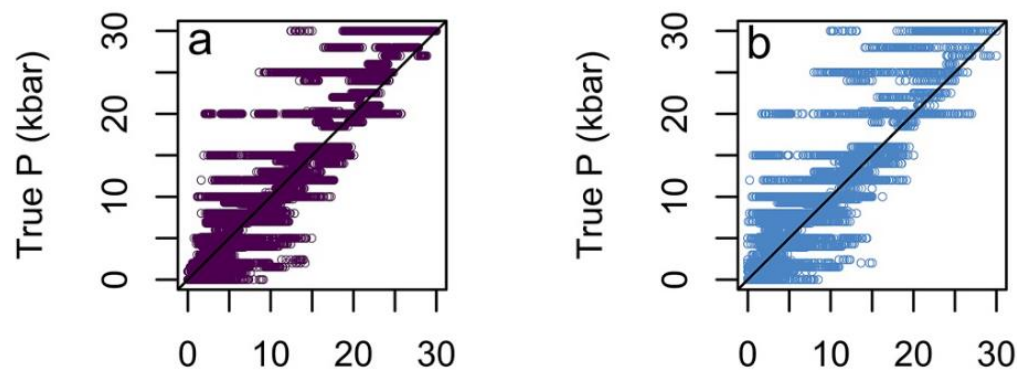
模型
训练

训练集（完整数据集） → 最终模型

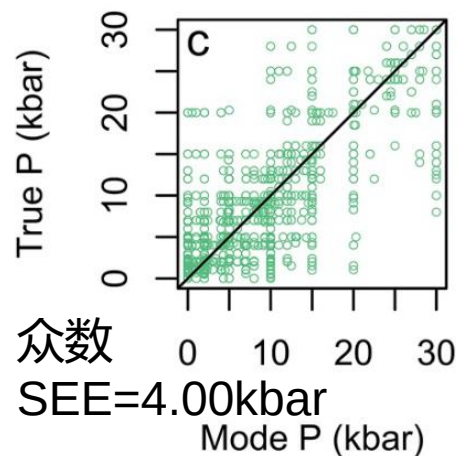
SEE 标准误差的估计

算法 | Jorgenson et al., 2022

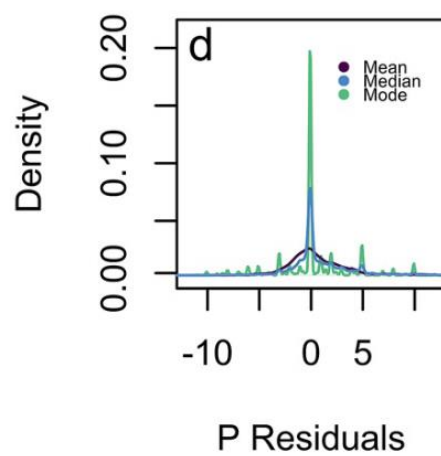
模型整体表现



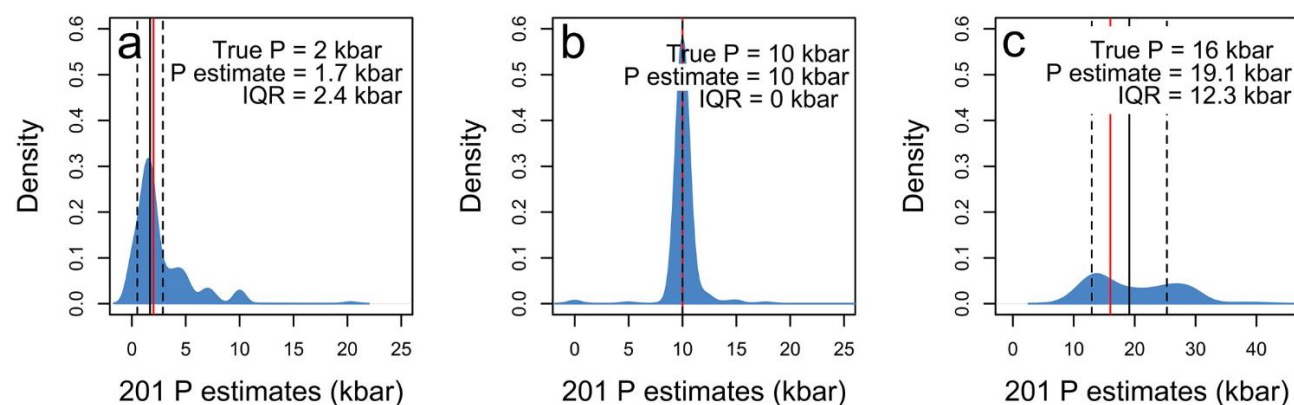
均值 Mean P (kbar)
SEE=3.20kbar



中值 Median P (kbar)
SEE=3.30kbar



单个数据预测

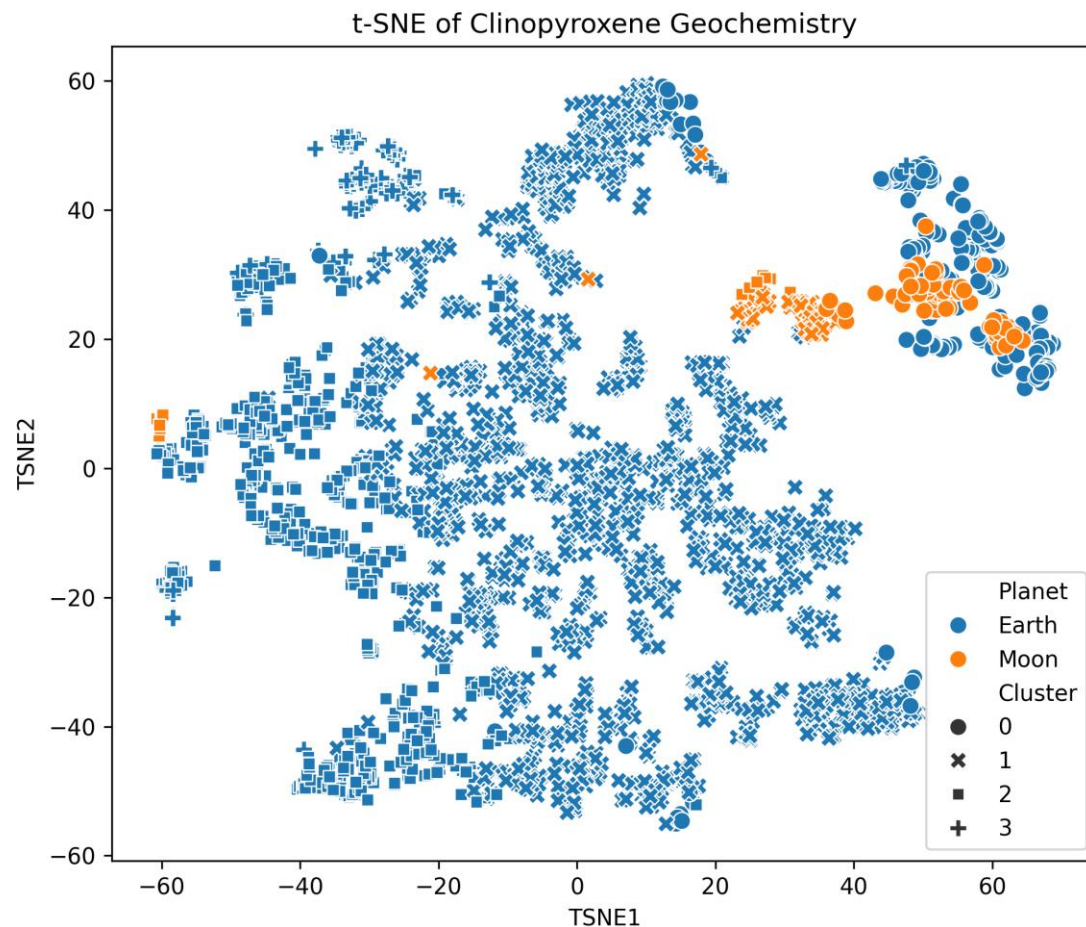


$$\text{IQR} < 2 * \text{SEE}$$

迁移 | 数据集

数据集：地球的单斜辉石 化学成分

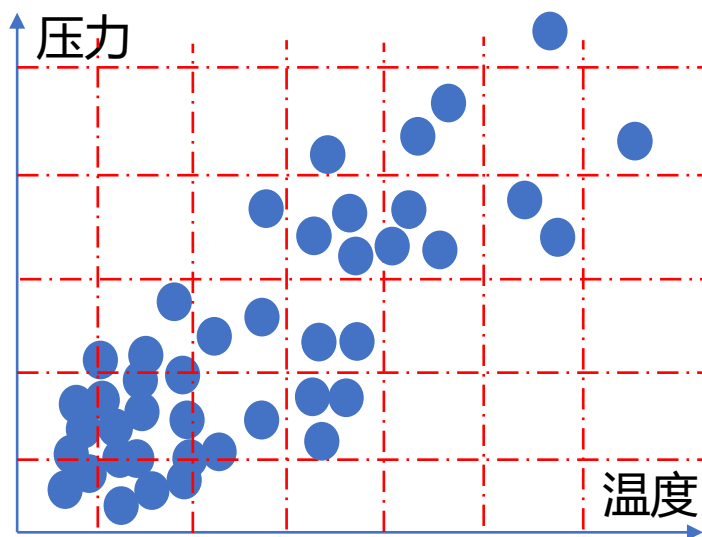
应用：月球的单斜辉石-岩浆温压



迁移 | 数据集

数据集：地球的单斜辉石 化学成分

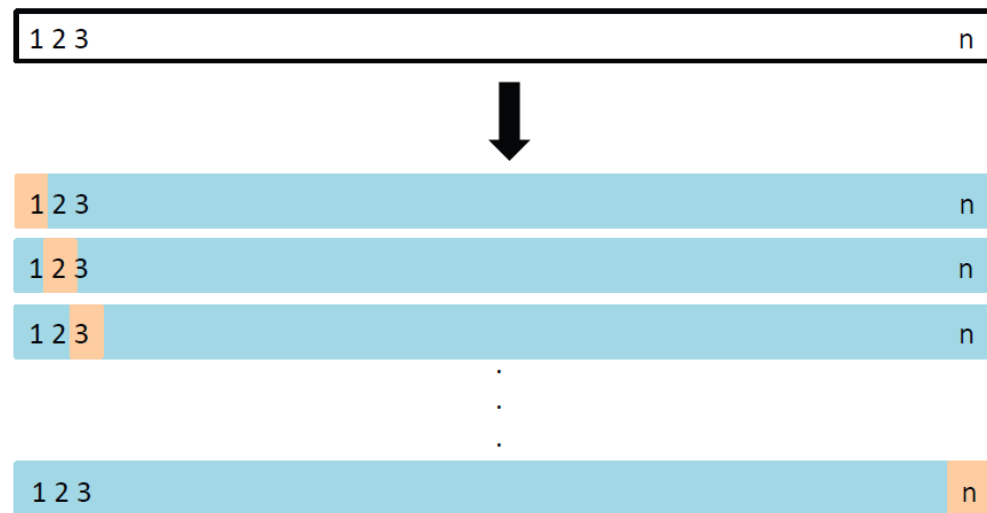
~2000



网格抽样 交叉验证

应用：月球的单斜辉石-岩浆温压

~200



留一法 交叉验证

迁移 | 特征工程

特征：所有 化学成分

主量

SiO₂ Al₂O₃ CaO

FeO MgO TiO₂

微量 月球：相对误差大

Na₂O

Cr₂O₃ MnO

对温压
不敏感

SEE_P_median = 2.63 kbar

SEE_T_median = 43.0 °C



特征：化学成分（主量）
+物理信息

主量

SiO₂ Al₂O₃ CaO

FeO MgO TiO₂

物理信息

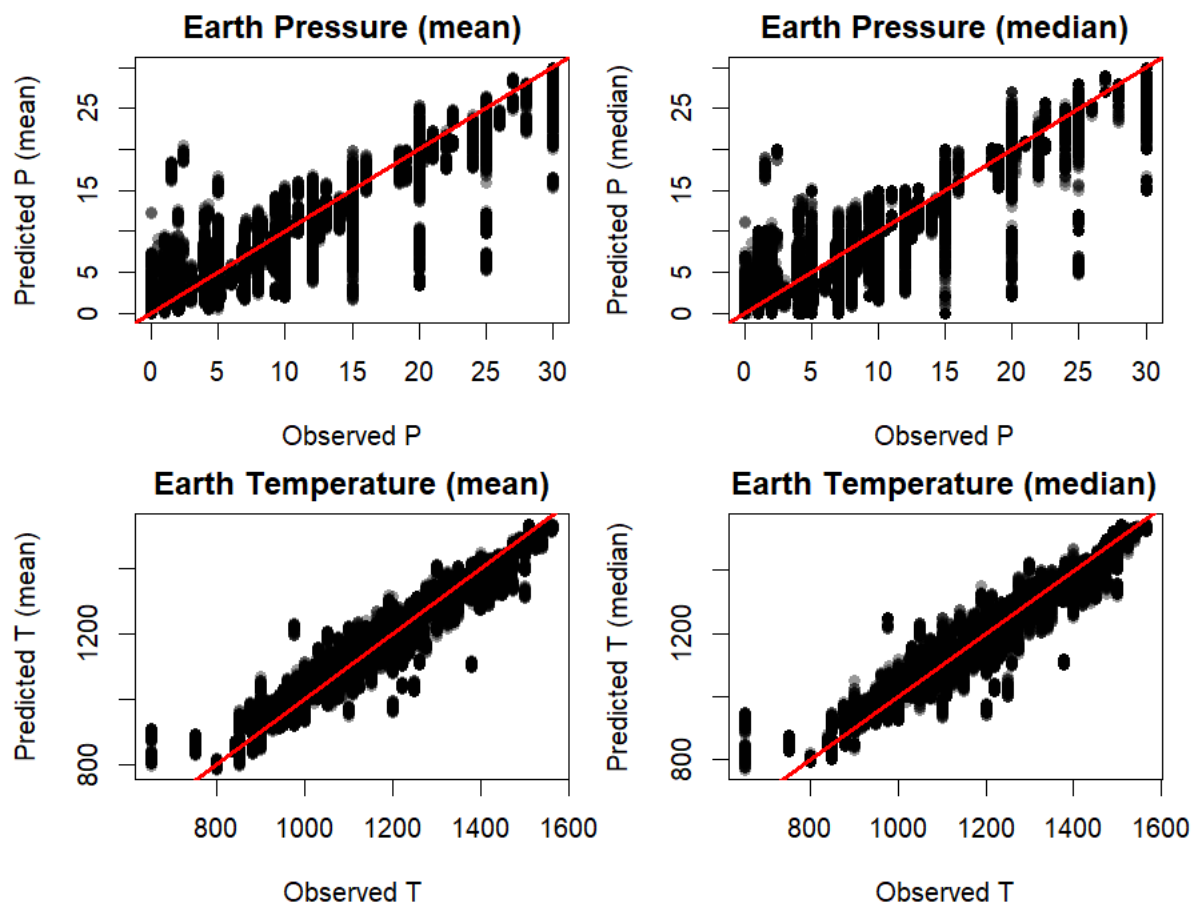
Mg#

Al_IV Al_VI

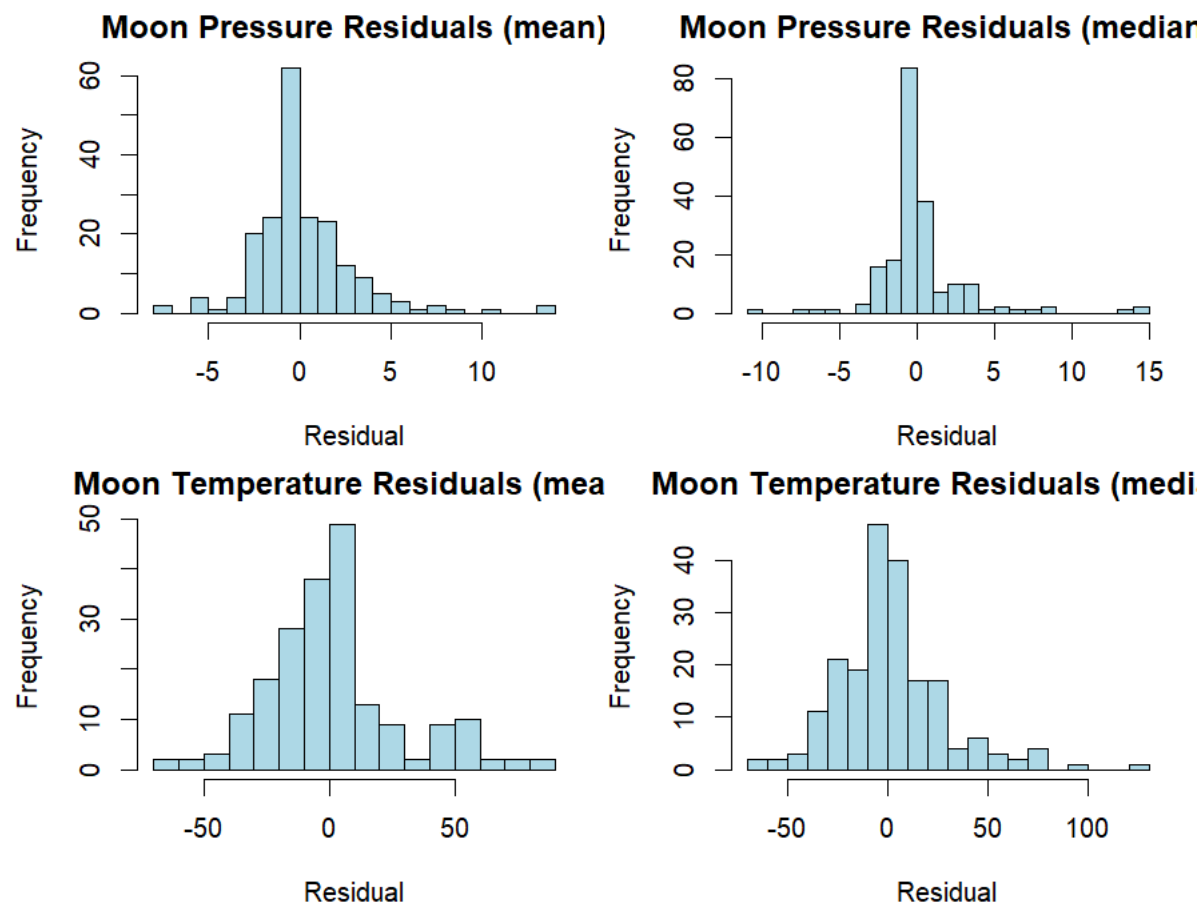
SEE_P_median = 2.44 kbar

SEE_T_median = 36.6 °C

迁移 | 特征工程



SEE_P_median_Earth = 3.25 kbar
SEE_T_median_Earth = 47.7 °C



SEE_P_median_Moon = 2.82 kbar
SEE_T_median_Moon = 27.4 °C

谢谢！

基于随机森林的单斜辉石温度-压力计及其迁移应用

茅单文

2025.12.23